

CUSTOMER 360 DATA ANALYSIS REPORT

A photograph of a modern office building with large glass windows and a concrete structure. The building is reflected in the glass panels. The image is used as a background for the report cover.

2025

Mục đích nhằm cung cấp cái nhìn 360° về hành vi và giá trị khách hàng để phân khúc chính xác, tối ưu hoá chiến dịch marketing và nâng cao khả năng giữ chân, tăng doanh thu.

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN CUSTOMER 360.....	1
2. PHÂN TÍCH RFM.....	3
3. BCG MATRIX.....	4
4. TRƯỜNG DỮ LIỆU.....	5
5. PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG TRÊN SQL.....	6
6. PHÂN TÍCH.....	10
7. CÁC ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH.....	15
8. CODING.....	16

TỔNG QUAN CUSTOMER 360

CUSTOMER 360 LÀ GÌ?

Customer 360 là một cách tiếp cận toàn diện nhằm xây dựng cái nhìn thống nhất về khách hàng trên toàn tổ chức. Không chỉ bao gồm thông tin cá nhân như tên, tuổi, địa chỉ, Customer 360 còn tích hợp dữ liệu về các mối quan hệ (như người thân, chi nhánh), lịch sử hoạt động (mua hàng, tương tác qua các kênh như online, tổng đài chăm sóc khách hàng), cũng như các thuộc tính được suy luận từ dữ liệu như mức độ hài lòng, các ngày kỷ niệm quan trọng, hoặc vị trí của khách hàng trong vòng đời quan hệ với doanh nghiệp (tiềm năng, mới, trung thành).

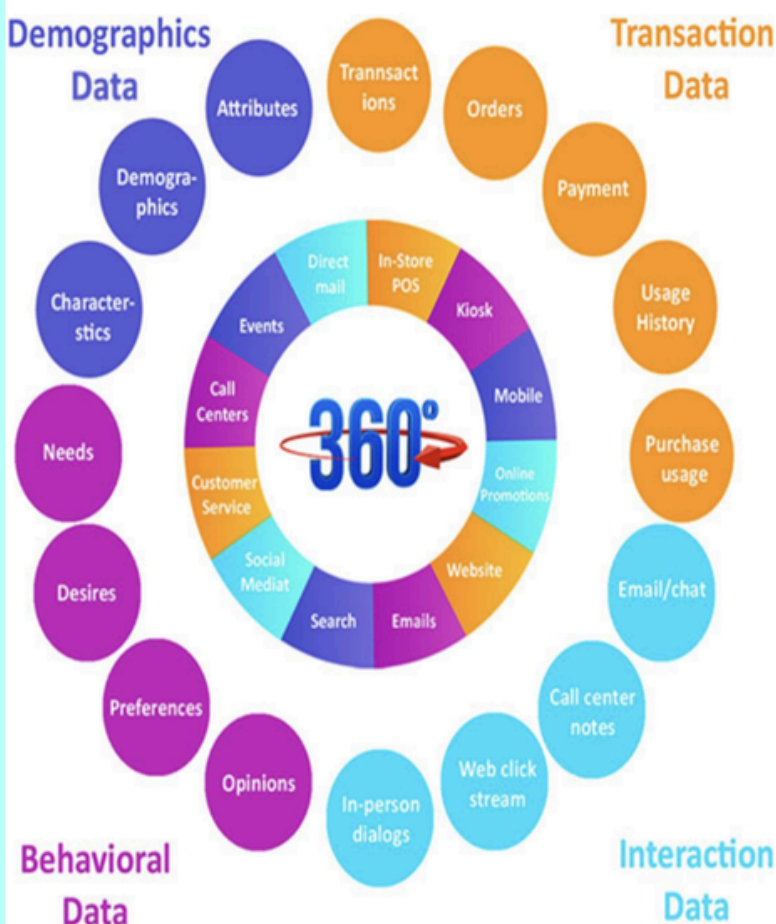


TẠI SAO CUSTOMER 360 LẠI QUAN TRỌNG?

- Hiểu sâu khách hàng: Biết họ là ai, muốn gì, đã làm gì.
- Cá nhân hóa hiệu quả: Đưa đúng sản phẩm/ưu đãi cho đúng người.
- Tăng doanh thu & lòng trung thành: Khách hàng hài lòng sẽ mua nhiều hơn, gắn bó hơn.
- Ra quyết định thông minh: Tối ưu marketing, phát triển sản phẩm, dịch vụ.
- Dự đoán hành vi: Nhận biết xu hướng và rủi ro sớm.

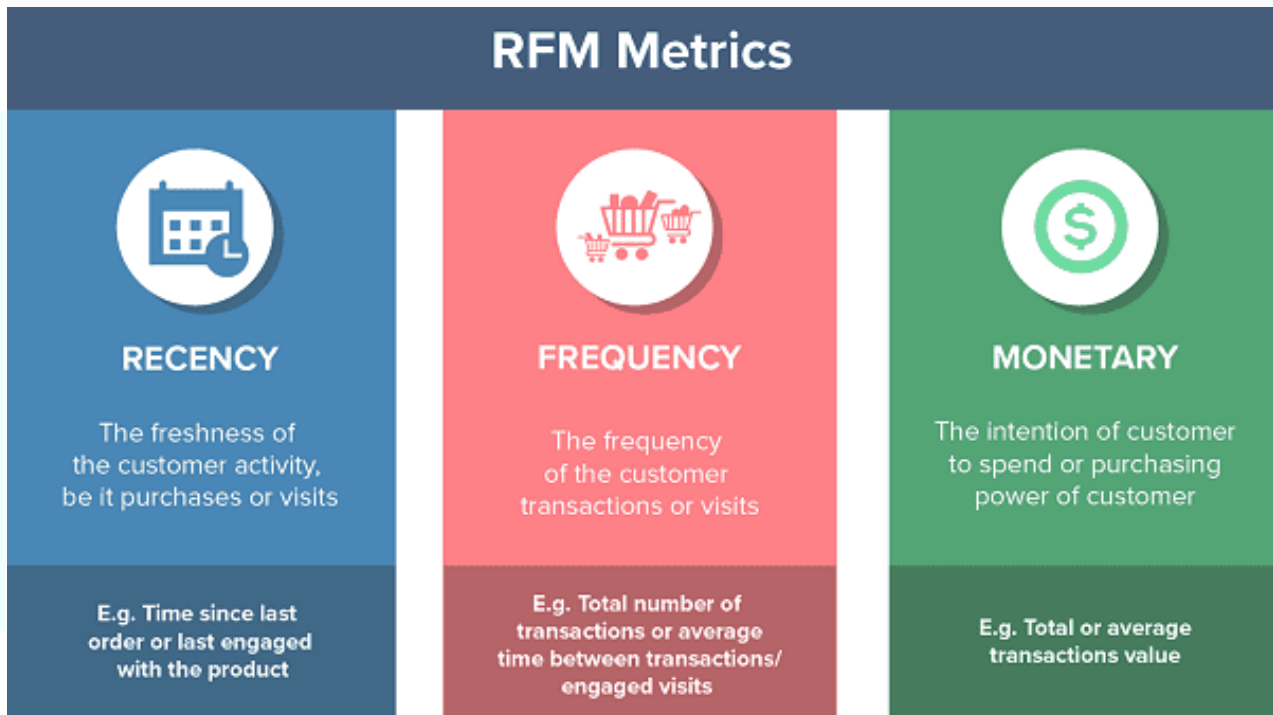


PHÂN LOẠI DỮ LIỆU TRONG CUSTOMER 360



- **Demographics Data:** Là các thông tin cơ bản về khách hàng như tuổi, giới tính, nơi ở, đặc điểm và các thuộc tính nhận dạng khác.
- **Transaction Data:** Ghi lại mọi hoạt động mua sắm, đặt hàng, thanh toán và cách khách hàng đã sử dụng sản phẩm/dịch vụ. Cho ta biết khách hàng đã mua gì và sử dụng như thế nào.
- **Interaction Data:** Là những dữ liệu phản ánh trong quá trình sử dụng và tương tác của khách hàng với doanh nghiệp.
- **Behavioral Data:** Là dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng bao gồm nhu cầu, mong muốn, sở thích và ý kiến của khách hàng. Giúp ta hiểu khách hàng muốn gì và cảm nhận ra sao.

2. PHÂN TÍCH RFM



01 Định nghĩa

Phân tích RFM (Recency, Frequency, Monetary) là một kỹ thuật trong marketing giúp đánh giá và phân loại khách hàng dựa trên:

- **Recency (Gần đây):** Khách hàng mua hàng gần đây hay không?
- **Frequency (Tần suất):** Khách hàng mua hàng bao nhiêu lần?
- **Monetary (Giá trị):** Khách hàng đã chi tiêu bao nhiêu tiền?

Dựa vào ba yếu tố này, mỗi khách hàng sẽ được chấm điểm để xếp hạng xem những ai là khách hàng ít và nhiều tiềm năng nhất.

02 RFM Segmentation - Phân nhóm khách hàng theo RFM

Thấu hiểu khách hàng là yếu tố then chốt quyết định thành công của doanh nghiệp. Phân khúc theo mô hình RFM giúp chia khách hàng thành nhóm dựa trên điểm R-F-M, từ đó doanh nghiệp nắm rõ hành vi mua sắm và xây dựng chiến lược marketing cá nhân hóa để tối ưu hiệu suất và tăng gắn kết. (ví dụ: R = 1 F = 3 M = 2, ta có: RFM=132 => khách hàng trung thành).



3. BCG MATRIX

BCG MATRIX LÀ GÌ?

Ma trận BCG là một công cụ phân tích chiến lược do Boston Consulting Group (BCG) phát triển. Nó được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các đơn vị kinh doanh trong một công ty dựa trên hai yếu tố chính: tỷ lệ tăng trưởng thị trường và tỷ lệ thị phần của sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

CẤU TRÚC BCG MATRIX

Ma trận BCG chia các đơn vị kinh doanh thành bốn loại khác nhau:

- **Stars (Ngôi sao):** Nhóm này có tỷ lệ tăng trưởng thị trường cao và giữ được một tỷ lệ thị phần lớn. Chúng thường đòi hỏi đầu tư lớn để duy trì sự tăng trưởng và phát triển.
- **Cash Cows (Bò sữa):** Nhóm này có thị phần lớn trong một thị trường có tốc độ tăng trưởng thấp. Chúng tạo ra lượng tiền mặt ổn định và có thể được sử dụng để hỗ trợ các đơn vị khác trong công ty.
- **Question Marks (Dấu hỏi):** Nhóm này có tỷ lệ tăng trưởng thị trường cao nhưng chỉ chiếm ít thị phần. Chúng đòi hỏi nhiều sự đầu tư để phát triển và có thể trở thành "star" trong tương lai nếu được quản lý đúng cách.
- **Dogs (Con chó):** Nhóm này có thị phần thấp trong thị trường tăng trưởng chậm. Chúng không tạo ra lợi nhuận đủ lớn để đầu tư hoặc phát triển và thường xem xét việc loại bỏ hoặc thu nhỏ chúng.

4. TRƯỞNG DỮ LIỆU



Customer_Registered table

Column Name	#	Data Type	Not Null	Auto Increment	Key	Default
123 Transaction_ID	1	int	[v]	[]	PRI	
123 CustomerID	2	int	[]	[]	MUL	
A-Z Purchase_Date	3	varchar(20)	[]	[]		
123 GMV	4	int	[]	[]		

Chức năng: Lưu trữ thông tin hợp đồng của khách hàng đã đăng ký. Đây là bảng gốc để xác định thời điểm khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ, kết thúc hợp đồng, phân nhánh địa lý (chi nhánh/địa điểm), và trạng thái hoạt động



Customer_Transaction table

Column Name	#	Data Type	Not Null	Auto Increment	Key	Default
123 ID	1	int	[v]	[]	PRI	
A-Z Contract	2	varchar(35)	[]	[]		
123 LocationID	3	int	[]	[]		
123 BranchCode	4	int	[]	[]		
123 Status	5	tinyint	[]	[]		
A-Z created_date	6	varchar(20)	[]	[]		
A-Z stopdate	7	varchar(20)	[]	[]		

Lưu trữ thông tin giao dịch của khách hàng. Mỗi dòng trong bảng đại diện cho một giao dịch cụ thể của khách hàng tại một thời điểm, bao gồm thông tin về khách hàng thực hiện giao dịch, ngày giao dịch, và tổng giá trị của giao dịch đó.

5. PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG TRÊN SQL

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU  MySQL

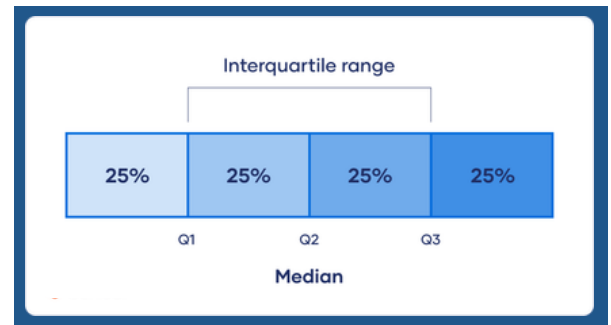
Tính Toán Và Chuẩn Hóa Chỉ Số RFM

- **Tính Độ tuổi hợp đồng** của từng khách hàng để tránh việc bị thiên vị. Sử dụng datediff giữa Create_date và max của Purchase_Date. (
- **Recency** tính bằng cách lấy ngày gần nhất max Purchase_date của ngày phát sinh giao dịch datediff với 1/9/2022.
- **Frequency** tính bằng cách Count distinct Purchase_date sau đó chia cho độ tuổi hợp đồng.
- **Monetary** tính bằng cách tính Sum GMV, sau đó chia cho độ tuổi hợp đồng.
- Các chỉ số được chuẩn hóa theo đơn vị năm nhằm loại bỏ sự thiên lệch do thời gian hợp đồng dài/ngắn khác nhau giữa các khách hàng.

	☐ CustomerID 	☐ Contract_age 	☐ Recency 	☐ Frequency 	☐ Monetary 
1	71739	7.28	62	0.1374	14429.5934
2	72014	7.27	62	0.2750	34931.5311
3	72052	7.27	31	0.1375	19934.0866
4	72657	7.27	62	0.1375	27505.6518
5	74549	7.26	62	0.1378	17223.4806
6	74570	7.26	62	0.1378	17223.4806
7	74604	7.26	31	0.2756	21357.1159
8	74662	7.26	31	0.1378	14467.7237
9	74797	7.25	62	0.1378	14473.1873
10	74819	7.25	31	0.2757	26189.5770
11	74977	7.25	92	0.1378	15851.5861
12	74979	7.25	31	0.1378	21929.0842
13	75205	7.25	62	0.2758	35037.1043
14	75284	7.25	31	0.1379	0.0000
15	75428	7.25	92	0.1379	14478.6551

📄 Áp dụng IQR (Interquartile range) để xếp hạng và chấm điểm

IQR (Khoảng tứ phân vị) là các giá trị chia một tập hợp số liệu thành bốn phần bằng nhau. Cụ thể, tứ phân vị bao gồm ba giá trị: tứ phân vị thứ nhất (Q1), tứ phân vị thứ hai (Q2, cũng chính là trung vị), và tứ phân vị thứ ba (Q3). Những giá trị này giúp mô tả sự phân bố và mức độ phân tán của dữ liệu trong tập hợp.



📄 Tính Toán Chỉ Số RFM

Sử dụng hàm **ROW_NUMBER()** để xếp tăng dần từng chỉ số để trích xuất các mốc giá trị Q1, Q2, Q3:

- **Recency:** xếp tăng dần (khách nào mua gần đây hơn sẽ đứng đầu).
- **Frequency, Monetary:** xếp giảm dần (khách nào mua thường xuyên, tiêu nhiều sẽ đứng đầu).

Sử dụng **CASE WHEN** chia danh sách thành 4 nhóm bằng nhau gán điểm từ 1 đến 4:

- Min <= Nhóm < Q1 → điểm 1
- Q1 <= Nhóm < Q2 → điểm 2
- Q2 <= Nhóm < Q3 → điểm 3
- Nhóm còn lại → điểm 4

→ Việc chia nhóm này nhằm chuẩn hóa ba chỉ số trên cùng một thang điểm để so sánh.

Cuối cùng, sử dụng hàm **CONCAT** để ghép 3 điểm số R, F, M đã được chấm thành một mã định danh duy nhất. Ví dụ:

- R = 4, F = 2, M = 1 → RFM = 421
- R = 3, F = 3, M = 3 → RFM = 333

	☐ R		☐ F		☐ M		☐ RFM	
1		3		4		1	341	
2		3		4		1	341	
3		2		4		1	241	
4		3		4		1	341	
5		1		4		1	141	
6		3		4		1	341	
7		2		4		1	241	
8		1		4		1	141	
9		2		4		1	241	
10		3		4		1	341	
11		2		4		1	241	
12		2		4		1	241	

PHÂN NHÓM RFM THEO BCG MATRIX

Xác định phạm vi khách hàng:

	rfm	total_customers	rfm_segmentation
1	111	4887	dog
2	112	2990	dog
3	113	26	question mark
4	121	71	dog
5	122	969	dog
6	123	2699	question mark
7	124	2970	question mark
8	131	152	cashcow
9	132	1986	cashcow
10	133	8560	star

Từ chuỗi RFM thu được, tiến hành **phân loại khách hàng theo chiến lược BCG MATRIX**:

Nhóm	R (Recency)	F (Frequency)	M (Monetary)	Đặc Điểm
Star	[3,4]	[3,4]	[3,4]	Tập khách hàng có giao dịch gần đây, tần suất mua hàng cao và mức chi tiêu lớn - tập khách hàng VIP mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp.
Question Mark	[3,4]	[1,2]	[3,4]	• Tập Khách hàng mới mua gần đây, chi tiêu cao nhưng tần suất chưa nhiều - tập tiềm năng lớn cần nuôi dưỡng để phát triển thành VIP.
	[1,2]	[1,2]	[3,4]	• Khách hàng đã ngừng giao dịch từ lâu, tần suất mua thấp nhưng chi tiêu lớn - tập khách hàng giá trị cao cần chiến dịch tái kích hoạt.
	[1,2]	[3,4]	[3,4]	• Cựu VIP (tần suất và chi tiêu cao) nhưng đã lâu không phát sinh giao dịch - tập có nguy cơ rời bỏ cao, cần ưu tiên tái kích hoạt khẩn cấp.
Cash cow	[3,4]	[3,4]	[1,2]	• Khách hàng mua hàng gần đây với tần suất đều đặn nhưng mức chi tiêu trên mỗi đơn không cao - nhóm trung thành tạo dòng tiền ổn định.
	[1,2]	[3,4]	[1,2]	• Khách hàng từng mua thường xuyên với giá trị nhỏ nhưng đã lâu chưa quay lại - nhóm trung thành cũ cần kích cầu mua sắm.
Dog	[1,2]	[1,2]	[1,2]	• Khách hàng đã lâu không quay lại, tần suất mua ít và chi tiêu thấp - tập khách vắng lai/rời bỏ không nên đầu tư chi phí chăm sóc lớn.
	[3,4]	[1,2]	[1,2]	• Khách mới phát sinh giao dịch gần đây nhưng số lượng và giá trị đơn hàng đều rất thấp - chỉ nên tiếp cận bằng các kênh tự động chi phí thấp.

ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG

Cuối cùng, nhóm các khách hàng theo phân loại BCG bằng GROUP_CONCAT để:

- Đếm số lượng từng nhóm
- Lập danh sách các mã RFM tương ứng
- Hỗ trợ trực quan hóa bằng biểu đồ, phân tích chuyên sâu

☐ RFM_Segmentation 	☐ RFM_List 	☐ Total_Customers 
Cash Cow	442, 441, 432, 431, 342, 341, 332, 331, 242, 241, 232, 231, 142, 141, 132, 131	12274
Dog	422, 421, 412, 411, 322, 321, 312, 311, 222, 221, 212, 211, 122, 121, 112, 111	44766
Question Mark	424, 423, 414, 413, 324, 323, 314, 313, 244, 243, 234, 233, 224, 223, 214, 213, 144, ...	35817
Star	444, 443, 434, 433, 344, 343, 334, 333	21224

→ Lượng khách hàng dog (vãng lai / rời bỏ) chiếm tỉ trọng lớn nhất với 44k khách hàng, dẫn theo sau là question mark (tiềm năng) với 35k khách hàng, Star có 21k và Cash cow thấp nhất với 12k khách hàng.

Phân loại khách hàng

Nhóm	Kiểu Khách Hàng	Danh Sách	Đặc Điểm
Star	VIP	444, 443, 433, 344, 334, 333	Khách hàng VIP giao dịch thường xuyên, chi tiêu cao, mang lại giá trị lớn cho doanh nghiệp.
Question Mark	Tiềm Năng	424, 423, 414, 413, 324, 323, 314, 313, 244, 243, 234, 233, 224, 223, 214, 213, 144, 143, 134, 133, 124, 114, 113	Khách hàng tiềm năng hoặc cựu VIP - chi tiêu cao nhưng tần suất thấp, cần nuôi dưỡng hoặc tái kích hoạt.
Cash cow	Trung Thành	442, 441, 432, 431, 342, 341, 332, 331, 242, 241, 232, 231, 142, 141, 132, 131	Khách hàng trung thành mua đều đặn, chi tiêu trung bình - nhóm tạo dòng tiền ổn định, cần duy trì và kích cầu.
Dog	Vãng lai	422, 421, 411, 322, 321, 312, 311, 222, 221, 212, 211, 122, 121, 112, 111	Khách hàng mua ít, chi tiêu thấp hoặc đã rời bỏ - chỉ nên tiếp cận tự động, không đầu tư chăm sóc lớn.

6. PHÂN TÍCH



Quy mô đạt **114 nghìn** khách hàng.

Tổng doanh thu cao đạt hơn **11,1 tỷ**.

Phân khúc khách hàng đa dạng với **64 phân khúc** khác nhau.

→ Doanh nghiệp có tệp khách hàng lớn, doanh thu cao, nhưng cần tập trung khai thác nhóm mang giá trị cao và tinh gọn phân khúc RFM để chiến lược Marketing dễ triển khai và hiệu quả hơn.

TỔNG KHÁCH HÀNG

114081

Quy mô khách hàng

TỔNG DOANH THU

11,1 Billion

Doanh thu của tất cả khách hàng

RFM

64

Tổng phân khúc khác hàng



TỔNG QUAN

FINDING

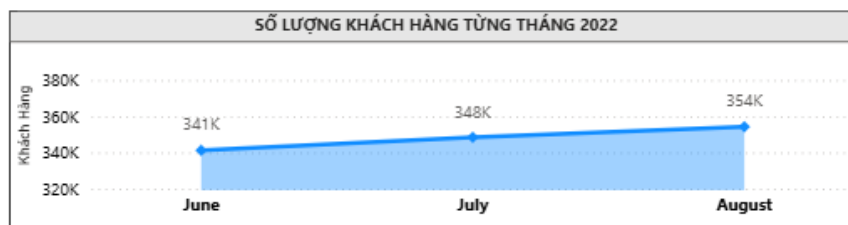
→ Doanh số tăng hoàn toàn dựa vào việc mở rộng quy mô khách hàng mới, không xuất phát từ việc khách hàng mua nhiều hơn hay chi tiêu lớn hơn. Nếu lượng khách hàng giảm thì doanh thu có khả năng cũng sẽ giảm theo.

→ Cần có các chiến dịch làm gia tăng giá trị giỏ hàng và bán hàng bổ sung.

Doanh thu, lượng khách và lượng giao dịch tăng đều

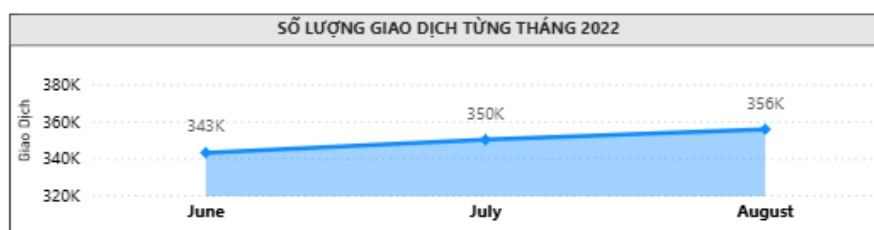
Số lượng khách hàng tăng nhẹ và tăng đều đặn từ tháng 6 với 341K khách hàng đến 348K khách hàng tháng 7.

→ Doanh nghiệp giữ được sự thu hút và mở rộng ổn định qua từng tháng.



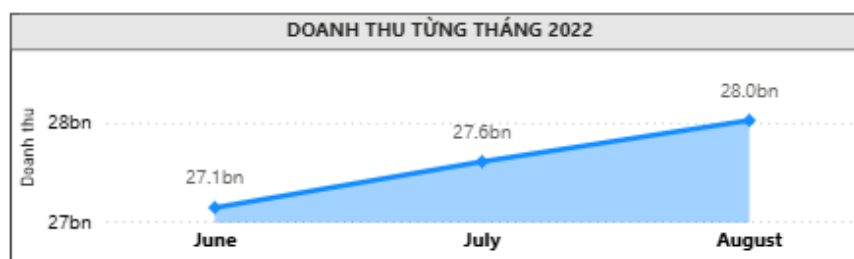
Lượng giao dịch tăng gần như cùng nhịp với lượng khách hàng, tăng từ 343K giao dịch vào tháng 6 và đạt 356K giao dịch vào tháng 8.

→ Tỷ lệ giao dịch duy trì quanh mức 1 giao dịch/khách/tháng - khách hàng chỉ mua một lần mỗi tháng, gần như không có hành vi mua lặp lại.

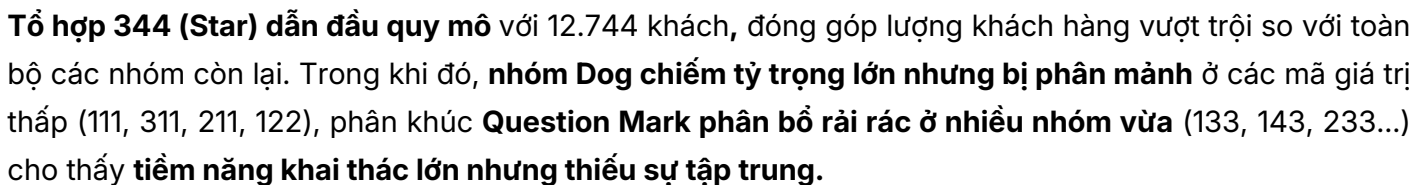


Doanh thu tăng nhẹ từ 27.1bn tháng 6 và đạt 28.0bn vào tháng 8

→ Doanh thu tăng trưởng đều theo lượng người mua và giao dịch tăng chứ không phải do khách hàng chi tiêu nhiều hơn theo từng đơn.

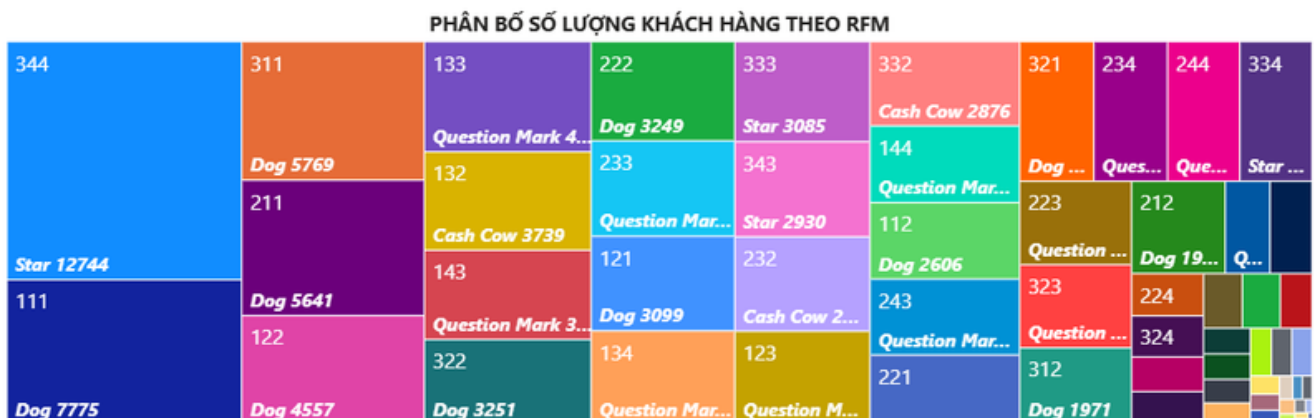


- **Cần chuyển đổi để tăng trưởng:** Không thể chỉ dựa vào 18.6% nhóm Star để gánh doanh thu lâu dài. Cần phải chuyển đổi nhóm Question Mark (khách hàng tiềm năng) thành Star để mở rộng nhóm giá trị cao.



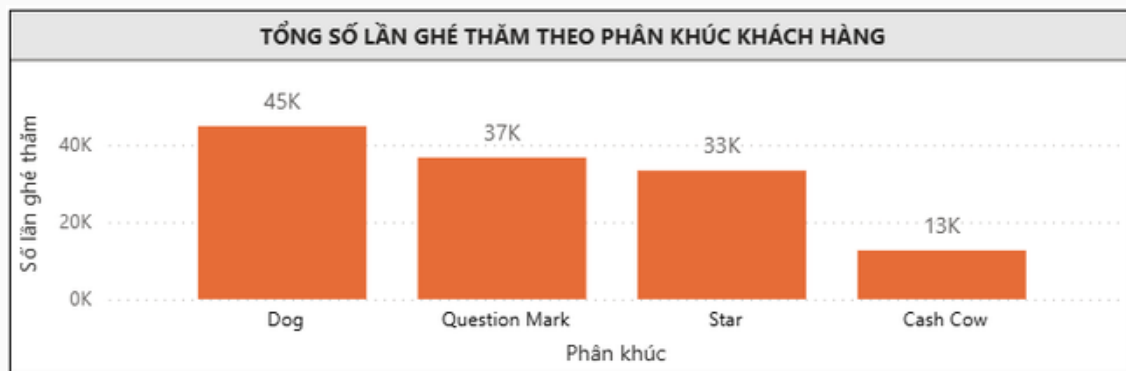
→ **Lượng lớn khách vắng lại mua 1 lần (111, 211, 311):** Doanh nghiệp thu hút được khách dùng thử nhưng tỷ lệ chuyển đổi còn rất thấp.

→ **Rất nhiều VIP cũ có thể tái kích hoạt (133, 134, 144, 244):** Doanh nghiệp đang để mất khách hàng trung thành và chi tiêu lớn, cần tái kích hoạt lớn.

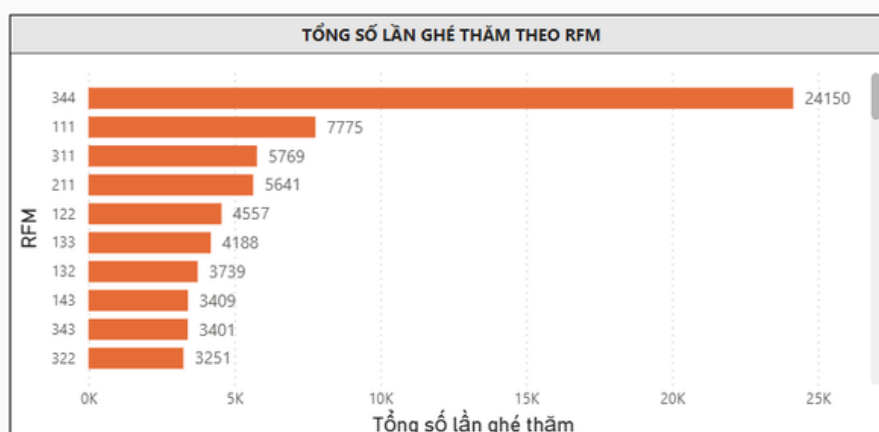


PHÂN TÍCH HÀNH VI GHÉ THĂM

- **Dog dẫn đầu về lượt ghé thăm dù là nhóm có giá trị thấp** nhưng lại tương tác nhiều nhất
→ **Nhóm này có hành vi "quan tâm nhưng không mua".**
- Question Mark 37K và Star 33K có lượng ghé thăm cao. Trong đó dù chỉ khoảng 21.2K khách hàng, nhưng Star tạo ra 33K ghé thăm.
- **Cho thấy Star có mức độ tương tác và quay lại cao nhất hệ thống.**
- **Cash Cow thấp nhất** với 13K ghé thăm ~ 12.27K khách hàng, cần phải duy trì nếu không có nguy cơ chuyển sang Dog.



- Nhóm khách hàng **344** vừa dẫn đầu về số lượng khách hàng và số lần ghé thăm, **nhóm khách hàng hoạt động mạnh nhất.**
- **Cần có các chương trình độc quyền để giữ chân lâu dài.**
- Các VIP cũ vẫn còn sự quan tâm **133, 143**: Dù lâu không quay lại gần đây ($R=1$), nhóm VIP cũ này vẫn nằm trong Top 10 ghé thăm.
- **Họ có thói quen mua sắm rất lâu, có cơ hội để tái kích hoạt nhóm này quay lại cao.**
- Các nhóm **111, 211, 122** có lượng ghé thăm đáng kể. Nhóm này giá trị thấp vẫn có sự quan tâm, nhưng chưa chuyển đổi.



PHÂN TÍCH DOANH THU

- **Question Mark** đóng góp doanh thu lớn nhất với 3.7bn vượt cả nhóm VIP.
- **Nhóm Dog** đạt doanh thu gần tương đương **Question Mark** với 3.6bn. Do nhóm này có số lượng khách hàng lớn, dù giá trị đơn hàng thấp.

→ **Cần tối ưu chi phí phục vụ nhóm này để giữ biên lợi nhuận.**

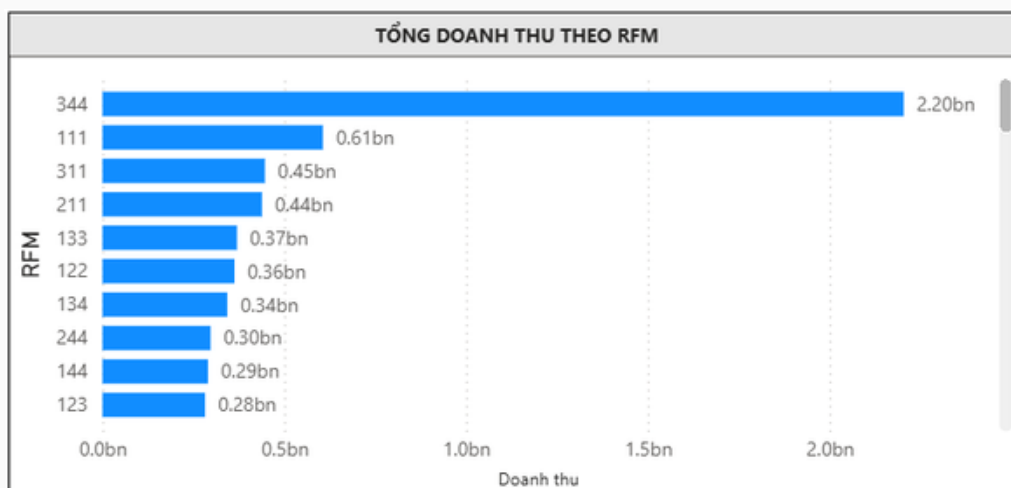
- **Star** có hiệu suất sinh lời trên mỗi khách hàng vượt trội: dù chỉ có 21.22K khách, Star tạo ra 3bn doanh thu ~ 141K/người. Ngược lại, Dog cần tới 44.7K khách mới gom được 3.6bn doanh thu.
- **Nhóm Cash Cow** thấp nhất **0.9bn**: Dù là tệp khách trung thành tạo dòng tiền nền tảng nhưng giá trị giỏ hàng còn khiêm tốn, chưa đạt hiệu quả doanh thu.



- **344 Thống trị tuyệt đối về doanh thu**: 2.20bn gấp gần 4 lần nhóm đứng thứ hai (111 với 0.61bn). Gần 20% tổng doanh thu toàn doanh nghiệp (2.2bn/11.1bn) đến từ duy nhất mã 344. Doanh nghiệp đang có mức độ tập trung doanh thu cực lớn vào nhóm khách hàng này.

→ **Ưu tiên giữ chân nhóm khách hàng này.**

- **Doanh thu nhóm Dog đến từ "Hiệu ứng số đông"**: Các mã 111, 311, 211 mang lại hơn 1.4 bn không phải vì giỏ hàng giá trị cao, mà **do quy mô tệp quá lớn gom lại**.



7. CÁC ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH

- **Giữ chân Star (Trọng tâm 344):** Xây chương trình khách hàng cao cấp phân tầng với ưu đãi độc quyền và chăm sóc cá nhân hóa để khuyến khích họ tiếp tục mua. Ưu tiên mở bán sản phẩm cao cấp cho nhóm 344 nhằm bảo vệ 20% doanh thu nòng cốt. Thường xuyên thu thập phản hồi và tặng quà/ưu đãi theo hành vi để tăng lòng trung thành và khuyến khích giới thiệu bạn bè.
- **Chiến dịch win-back và chuyển đổi Question Mark:** Tự động hóa tiếp thị qua tin nhắn/email gửi voucher giới hạn thời gian để kéo cựu VIP (133, 134, 144, 244) quay lại. Cung cấp trải nghiệm mua sắm mượt mà ngay từ đầu, tặng các ưu đãi cho lần mua sắm tiếp theo, và khuyến khích tương tác tạo mối quan hệ lâu dài chuyển đổi phân khúc này thành khách hàng VIP (Star) hoặc khách hàng trung thành (Cashcow).
- **Nâng giá trị đơn cho Cash Cow:** Áp dụng các chính sách bán hàng theo combo, đề xuất sản phẩm cross-sell và đặt ngưỡng giá trị tối thiểu để nhận ưu đãi nhằm nâng mức chi tiêu bình quân. Sử dụng chính sách tích lũy điểm theo giá trị đơn để kích hoạt mua nhiều hơn cho các lần mua.
- **Phân hóa chuyển đổi nhóm Dog:** Tận dụng 45K lượt ghé thăm tự nhiên thông qua các kênh 0 đồng (thông báo app/email): thiết lập kích hoạt mua lại lần 2 ngay cho khách mới vào nhóm (311, 211), đồng thời gom đơn giá rẻ bằng các đợt flash sale ngắn hạn để thanh lọc và tối ưu hóa doanh thu từ tệp vắng lại (111).



8. CODING

```

with RFM as (
    select t.CustomerID,
           round(datediff(str_to_date('2022-09-01', '%Y-%m-%d'),
min(str_to_date(r.created_date, '%m/%d/%Y')) / 365.0, 2) as Contract_age, #Độ tuổi hợp
đồng
           datediff(str_to_date('2022-09-01', '%Y-%m-%d'),
str_to_date(max(t.Purchase_Date), '%m/%d/%Y')) as Recency, #thời gian mua gần nhất
           (count(*) / greatest(datediff(str_to_date('2022-09-01', '%Y-%m-%d'),
min(str_to_date(r.created_date, '%m/%d/%Y')) / 365.0, 1.0)) as Frequency, #tần suất mua
hàng theo từng năm
           (sum(t.GMV) / greatest(datediff(str_to_date('2022-09-01', '%Y-%m-%d'),
min(str_to_date(r.created_date, '%m/%d/%Y')) / 365.0, 1.0)) as Monetary #giá trị mua
theo từng năm
    from customer_transaction t
    join customer_registered r on t.CustomerID = r.ID
    where t.CustomerID <> 0
    group by t.CustomerID
),
#row_number() cho từng cột Recency, Frequency, Monetary
RFM_rn as (
    select *,
           row_number() over(order by Recency asc) as rn_recency,
           row_number() over(order by Frequency asc) as rn_frequency,
           row_number() over(order by Monetary asc) as rn_monetary
    from RFM
),
# tính các giá trị Q1, Q2, Q3 CHO RECENCY
IQR_recency as (
    select min(recency) as min_r,
           (select recency from RFM_rn where rn_recency = round((select max(rn_recency) *
0.25 from RFM_rn),0)) as q1_recency,
           (select recency from RFM_rn where rn_recency = round((select max(rn_recency) *
0.5 from RFM_rn),0)) as q2_recency,
           (select recency from RFM_rn where rn_recency = round((select max(rn_recency) *
0.75 from RFM_rn),0)) as q3_recency
    from RFM_rn
),
# tính các giá trị Q1, Q2, Q3 CHO FREQUENCY
IQR_frequency as (
    select min(frequency) as min_f,
           (select frequency from RFM_rn where rn_frequency = round((select
max(rn_frequency) * 0.25 from RFM_rn),0)) as q1_frequency,
           (select frequency from RFM_rn where rn_frequency = round((select
max(rn_frequency) * 0.5 from RFM_rn),0)) as q2_frequency,
           (select frequency from RFM_rn where rn_frequency = round((select
max(rn_frequency) * 0.75 from RFM_rn),0)) as q3_frequency
    from RFM_rn
),
# tính các giá trị Q1, Q2, Q3 CHO MONETARY
IQR_monetary as (
    select min(monetary) as min_m,
           (select monetary from RFM_rn where rn_monetary = round((select max(rn_monetary) *
0.25 from RFM_rn),0)) as q1_monetary,
           (select monetary from RFM_rn where rn_monetary = round((select max(rn_monetary) *
0.5 from RFM_rn),0)) as q2_monetary,
           (select monetary from RFM_rn where rn_monetary = round((select max(rn_monetary) *
0.75 from RFM_rn),0)) as q3_monetary
    from RFM_rn
),
IQR_scale as (
    select rn.CustomerID, rn.Contract_age, rn.Recency, rn.Frequency, rn.Monetary,
           case
               when r.min_r <= rn.Recency and rn.Recency < r.q1_recency then 4
               when r.q1_recency <= rn.Recency and rn.Recency < r.q2_recency then 3
               when r.q2_recency <= rn.Recency and rn.Recency < r.q3_recency then 2

```

```

        else 1 end as R_Scale,
    case
        when f.min_f <= rn.Frequency and rn.Frequency < f.q1_frequency then 1
        when f.q1_frequency <= rn.Frequency and rn.Frequency < f.q2_frequency then 2
        when f.q2_frequency <= rn.Frequency and rn.Frequency < f.q3_frequency then 3
        else 4 end as F_Scale,
    case
        when m.min_m <= rn.Monetary and rn.Monetary < m.q1_monetary then 1
        when m.q1_monetary <= rn.Monetary and rn.Monetary < m.q2_monetary then 2
        when m.q2_monetary <= rn.Monetary and rn.Monetary < m.q3_monetary then 3
        else 4 end as M_Scale
from RFM_rn rn
cross join IQR_recency r
cross join IQR_frequency f
cross join IQR_monetary m
),
-- TẠO BẢNG BCG: Gán nhãn và đếm số lượng khách hàng theo từng tổ hợp RFM
BCG as (
    select
        concat(R_Scale, F_Scale, M_Scale) as rfm,
        count(distinct CustomerID) as total_customers,
        case
            -- 1. Star: Phải đồng thời đạt R cao (3,4), F cao (3,4) và M cao (3,4)
            when R_Scale >= 3 and F_Scale >= 3 and M_Scale >= 3 then 'Star'

            -- 2. Question Mark: Chỉ tiêu cao (M >= 3) nhưng hoặc mua ít (F <= 2) HOẶC đã
            -- lâu không quay lại (R <= 2)
            when (F_Scale <= 2 and M_Scale >= 3)
            or (R_Scale <= 2 and F_Scale >= 3 and M_Scale >= 3) then 'Question Mark'

            -- 3. Cash Cow: F cao (3,4) và M thấp (1,2)
            when F_Scale >= 3 and M_Scale <= 2 then 'Cash Cow'

            -- 4. Dog: F thấp (1,2) và M thấp (1,2)
            else 'Dog'
        end as rfm_segmentation
from IQR_scale
group by
    concat(R_Scale, F_Scale, M_Scale),
    case
        when R_Scale >= 3 and F_Scale >= 3 and M_Scale >= 3 then 'Star'
        when (F_Scale <= 2 and M_Scale >= 3)
        or (R_Scale <= 2 and F_Scale >= 3 and M_Scale >= 3) then 'Question Mark'
        when F_Scale >= 3 and M_Scale <= 2 then 'Cash Cow'
        else 'Dog'
    end
end
)

-- BƯỚC CUỐI: Tổng hợp danh sách tổ hợp điểm và đếm tổng số khách hàng từng nhóm
select
    rfm_segmentation as RFM_Segmentation,
    group_concat(rfm order by rfm desc separator ', ') as RFM_List,
    sum(total_customers) as Total_Customers
from BCG
group by rfm_segmentation;

```

ENDING! THANK YOU

CUSTOMER 360
Data analysis report
Nguyen Vu Tien Dung



Thành phố Hà Nội



0967909656



nvtiendung205@gmail.com